

Regelungstechnik

Teil 4: Frequenzbereichsverfahren

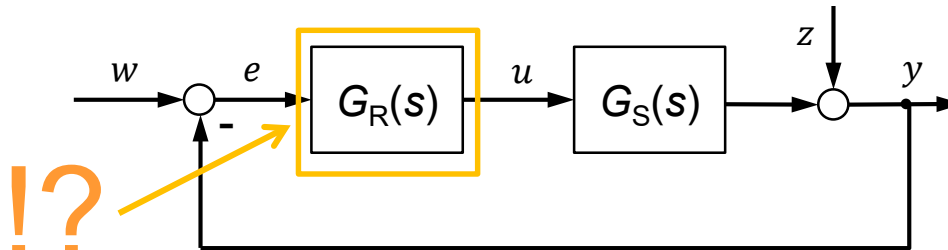
Prof. Dr.-Ing. Thomas Schulte

Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
Regelungstechnik und Simulation

Reglerentwurf im Frequenzbereich

Reglerentwurf:

Stabilität
Genauigkeit
Dynamik
Robustheit



Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinienverfahren:

1. Auswahl der Reglerstruktur (P, PI, PID) anhand der der Regelstrecke und Spezifikationen
→ Stabilität, stationäre Genauigkeit, transientes Verhalten und Robustheit.
2. Ermittlung der freien Entwurfsparameter des Reglers mit dem Frequenzkennlinienverfahren.
3. Validierung des Entwurfs durch (digitale) Simulation des Führung- und Störverhaltens des Regelkreises mit spezifizierten Größen (Testfunktionen), Überprüfung der Vorgaben.
(Ggf. Iteration von Schritte 2 und 3)
4. Endgültige Einstellung der Regelparameter im Rahmen der Inbetriebnahme, da die reale Regelstrecke nie exakt mit dem Modell übereinstimmt.

Reglerentwurf im Frequenzbereich

P-Regler:

Entwurfsbeispiel P- T_3 -Strecke:

$$G_S(s) = \frac{K_S}{(1+T_1s)(1+T_2s)(1+T_3s)}$$

Parameter der Regelstrecke: $K_S = 23,8$; $T_1 = 0,363s$; $T_2 = 0,205s$; $T_3 = 0,062s$

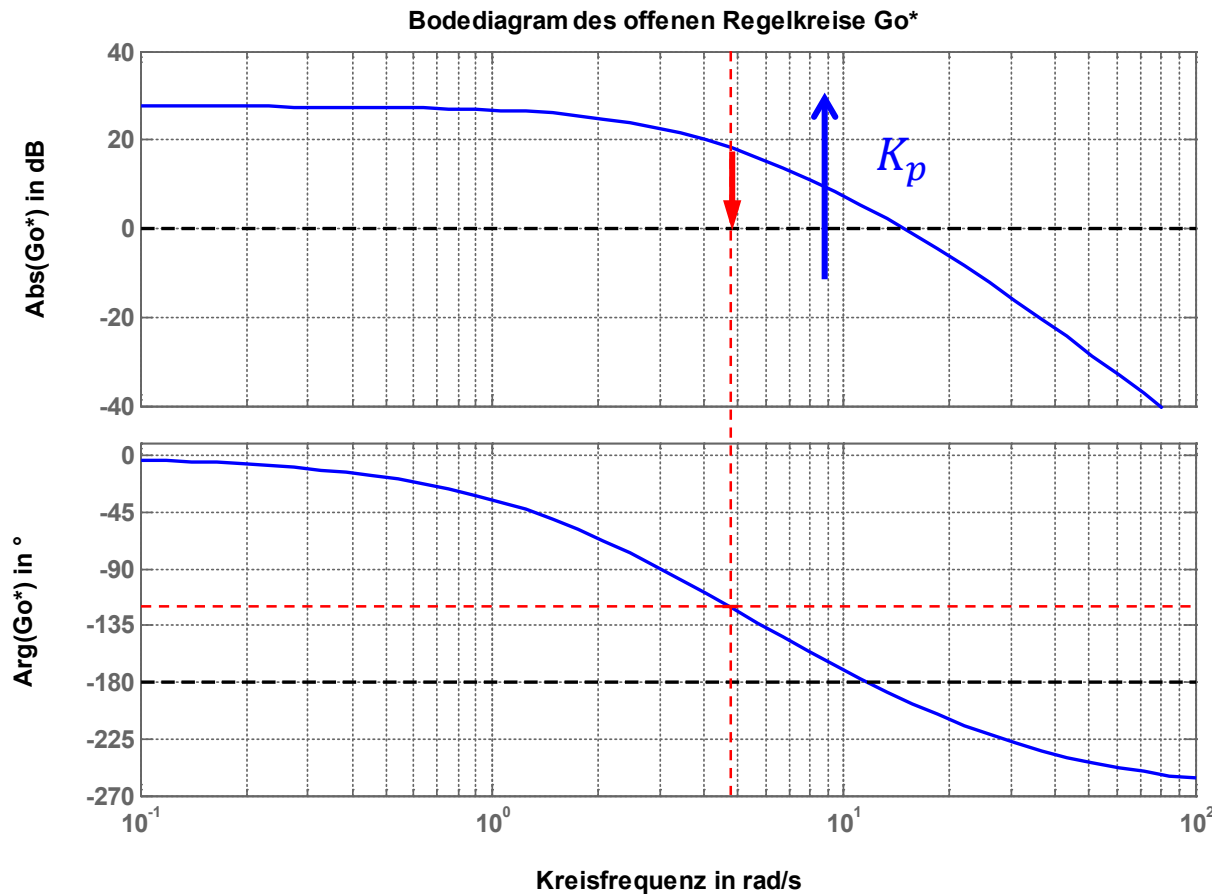
P-Regler: $G_R(s) = K_P$

$$G_O(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = K_P \cdot G_S(s) = \frac{K_P \cdot K_S}{(1+T_1s)(1+T_2s)(1+T_3s)}$$

Synthesaufgabe: K_P so wählen, dass $\varphi_r = 60^\circ$ (Vorgabe für Bsp.) ist.

Reglerentwurf im Frequenzbereich

P-Regler: PT3-Regelstrecke mit P-Regler - Variation von K_p



Reglerentwurf:

$K_p \rightarrow$ Vertikale Verschiebung der Amplitudenkennlinie

120° $\rightarrow$ 60° Phasenreserve

Reglerentwurf im Frequenzbereich

P-Regler:

Die Bestimmung der Durchtrittskreisfrequenz ω_d kann häufig (in vielen Fällen) nicht explizit (bzw. nur mit symbolisch arbeitender Mathematik-Software) erfolgen.

⇒ Die Durchtrittskreisfrequenz ω_d wird dann numerisch oder grafisch gelöst.

Bei der grafischen Lösung werden die Frequenzkennlinien für

$$G_o^*(j\omega) = G_o(j\omega) \Big|_{K_p=1} =^{\text{hier}} G_s(s)$$

dargestellt und der Reglerentwurf in folgenden Schritten durchgeführt:

1. Schritt: Gewählte Phasenreserve φ_r in das Bodediagramm eintragen.
2. Schritt: ω_d für gewählte Phasenreserve φ_r aus dem Phasengang bestimmen.
3. Schritt: $|G_o^*(j\omega_d)|$ dem Amplitudengang entnehmen und K_p bestimmen gemäß

$$|G_o(j\omega_d)| = |G_o^*(j\omega_d)| \cdot K_p = 1$$

$$K_p = \frac{1}{|G_o^*(j\omega_d)|} \quad \text{bzw.} \quad K_p \Big|_{\text{dB}} = -|G_o^*(j\omega_d)|_{\text{dB}}$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises mit P-Regler:

$$G_o(s) = \frac{K_P \cdot K_S}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)}$$

→ Amplituden- und Phasengang:

$$|G_o(j\omega)| = K_P \cdot K_S \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T_1^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T_2^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T_3^2}}$$

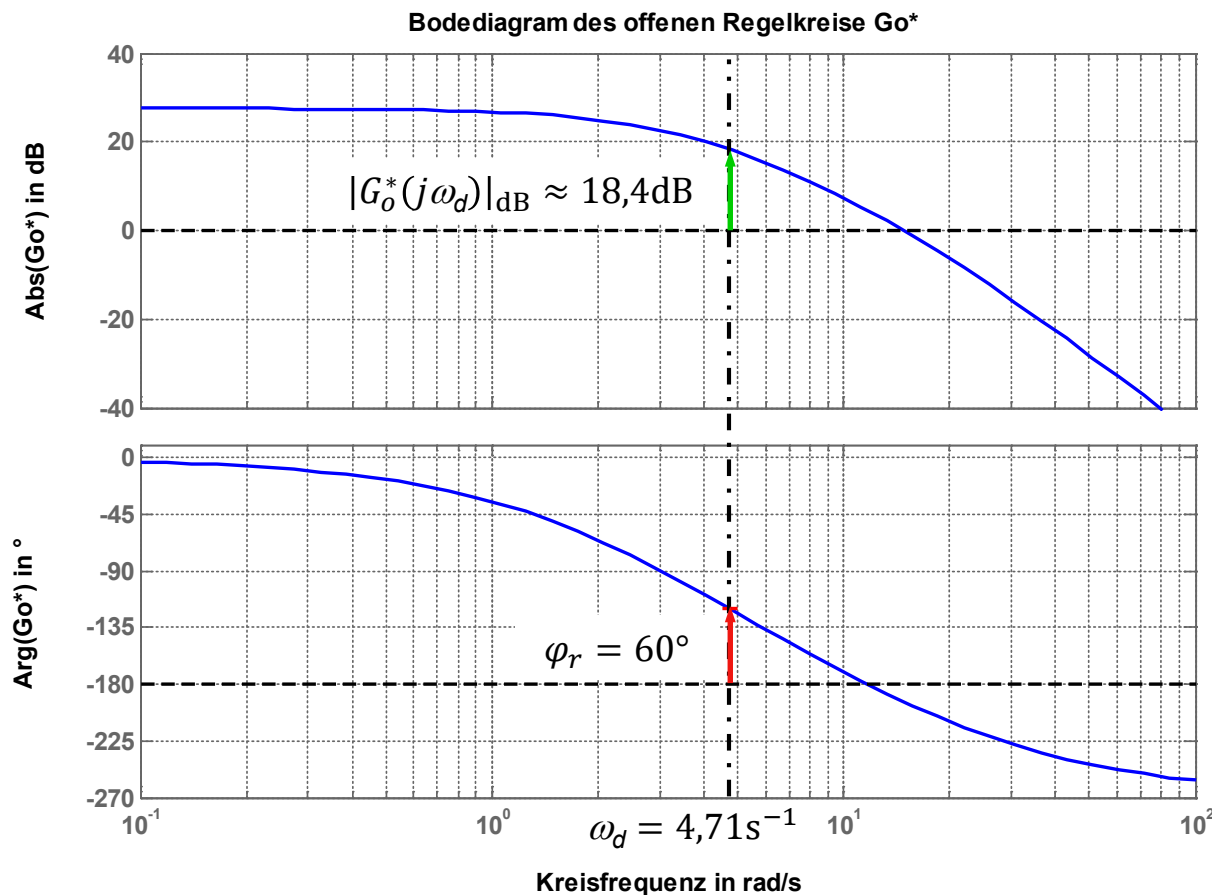
$$\angle G_o(j\omega) = -\arctan(\omega T_1) - \arctan(\omega T_2) - \arctan(\omega T_3)$$

Phasenreserve:

$$\varphi_r = \pi + \angle G_o(j\omega_d) = 60^\circ \cdot \frac{2 \cdot \pi}{360^\circ}$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

P-Regler: PT3-Regelstrecke mit P-Regler (G_o^* mit $K_p = 1$)



- Wahl der Phasenreserve:

$$\varphi_r = 60^\circ$$

- Bestimmung von

$$\omega_d = 4,71\text{s}^{-1}$$

und

$$|G_o^*(j\omega_d)|_{\text{dB}} \approx 18,4\text{dB}$$

$$\Rightarrow K_p|_{\text{dB}} \approx -18,4$$

$$\Rightarrow K_p \approx 0,12$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

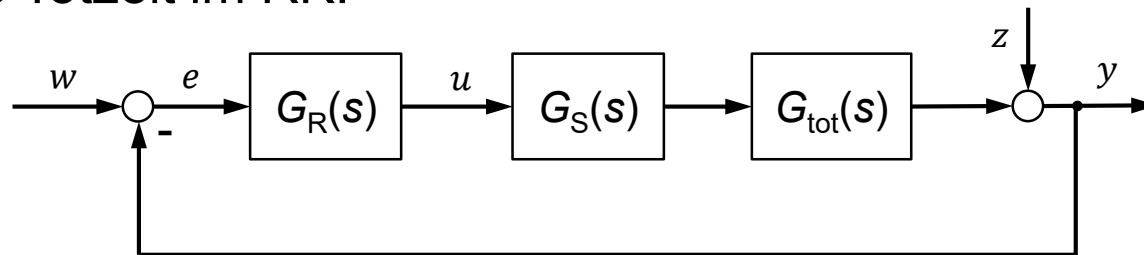
Totzeitreserve

Totzeitglied:

$$G_{tot}(s) = e^{-sT_t} \quad \rightarrow \quad G_{tot}(j\omega) = e^{-j\omega T_t}$$

$$|G_{tot}(j\omega)| = 1 \quad ; \quad \angle G_{tot}(j\omega) = -\omega T_t$$

Zusätzliche Totzeit im RK:



Grenze der Stabilität: $-\omega_d \cdot T_t^d = -\varphi_r$

$$\Leftrightarrow T_t^d = \frac{\varphi_r}{\omega_d} \quad \dots \quad \text{Totzeitreserve}$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

Entwurfsergebnisse für P-Regler:

1. Schritt: Gewählte Phasenreserve von $\varphi_r = 60^\circ$.
2. Schritt: Ermittlung der Durchtrittskreisfrequenz $\omega_d = 4,71\text{s}^{-1}$.
3. Schritt: Ermittlung der Reglerverstärkung

$$|G_o^*(j\omega_d)|_{\text{dB}} \approx 18,4\text{dB} \Rightarrow K_p \Big|_{\text{dB}} \approx -18,4 \Rightarrow K_p \approx 0,12$$

Da der P-Regler nur einen Parameter besitzt, den Proportionalbeiwert K_p , kann zwar die Phasenreserve φ_r (also Stabilität und Dämpfung des Regelkreises), nicht aber gleichzeitig auch die Durchtrittskreisfrequenz ω_d und damit die Schnelligkeit der Sprungantwort vorgegeben werden.

Außerdem tritt wegen $k = 1$ (Sprung) und $l = 0$ (P-Verhalten von G_o) eine bleibende Regeldifferenz auf von:

$$e_\infty = \frac{W_0}{1 + K_0} = \frac{W_0}{1 + K_p \cdot K_s} = 0,26 \cdot W_0$$

Die bleibende Regeldifferenz wird bei der Wahl eines I-Reglers vermieden.

Reglerentwurf im Frequenzbereich

I-Regler:

Entwurfsbeispiel P-T₃-Strecke: $G_S(s) = \frac{K_S}{(1+T_1s)(1+T_2s)(1+T_3s)}$

I-Regler: $G_R(s) = \frac{K_I}{s} = \frac{1}{T_I s}$

$$G_O(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = \frac{1}{T_I s} \cdot \frac{K_S}{(1+T_1s)(1+T_2s)(1+T_3s)}$$

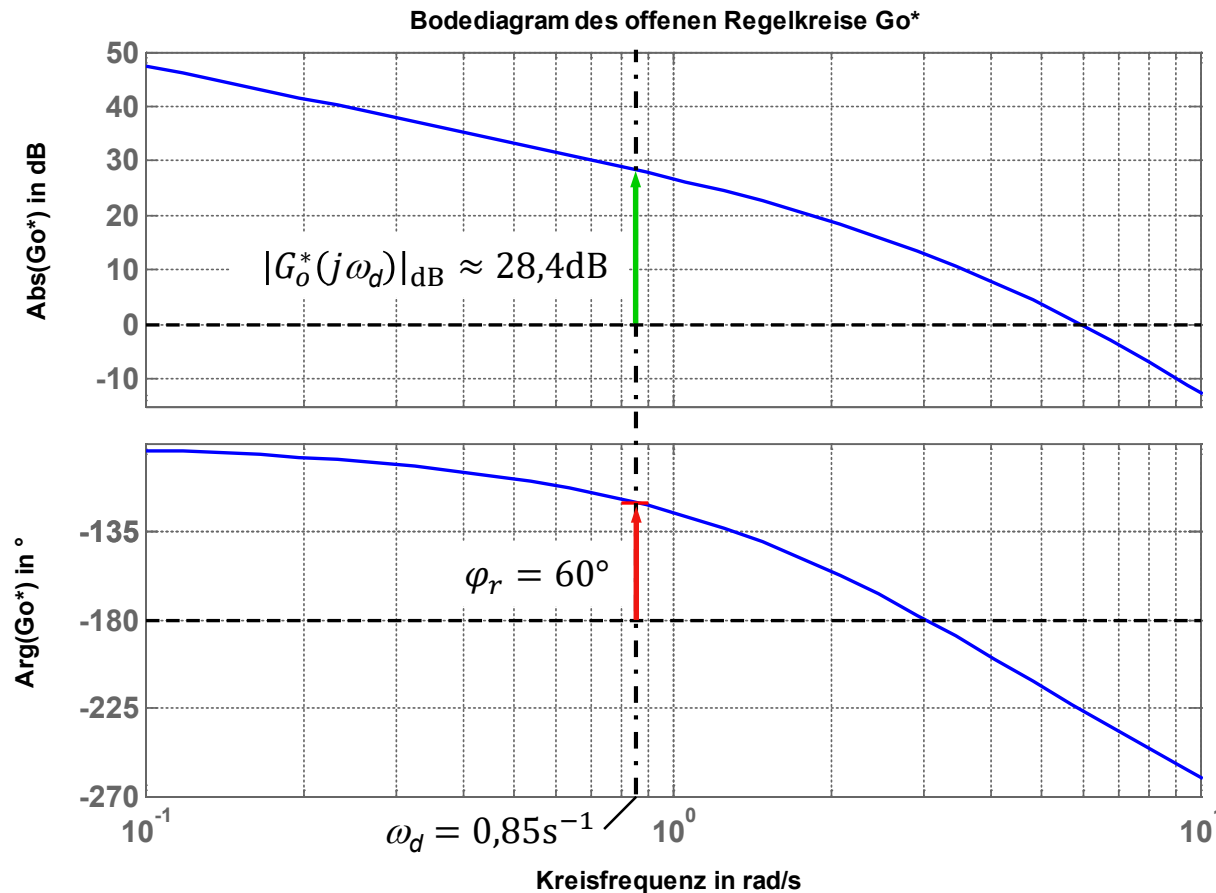
Auch der I-Regler hat nur die Integrierzeit T_I (bzw. $K_I = \frac{1}{T_I}$) als

Entwurfsparameter, mit dem die Stabilität und Dämpfung, nicht aber gleichzeitig die Schnelligkeit des Regelkreises vorgegeben werden kann.

Da durch das I-Glied bereits eine Phasendrehung um 90° hervorgerufen wird, bleibt nur ein geringer „Spielraum“ bis zum Erreichen der vorgegebenen Phasenreserve.

Reglerentwurf im Frequenzbereich

I-Regler: PT3-Regelstrecke mit I-Regler (G_o^* mit $K_I = \frac{1}{T_I} = 1$)



- Wahl der Phasenreserve:

$$\varphi_r = 60^\circ$$

- Bestimmung von

$$\omega_d = 4,71s^{-1}$$

und

$$|G_o^*(j\omega_d)|_{dB} \approx 28,4dB$$

$$\Rightarrow K_I|_{dB} \approx -28,4$$

$$\Rightarrow K_I \approx 0,038$$

$$\Rightarrow T_I \approx 26,3s$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PI-Regler:

Die **schnelle** Reaktionszeit des P-Reglers und die **günstigen stationären** Eigenschaften des I-Reglers werden in einem PI-Regler zusammengeführt:

$$G_R(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = K_p \cdot \left(1 + \frac{1}{T_n s}\right) = K_p \frac{1 + T_n s}{T_n s}, \quad \text{mit} \quad T_n = \frac{K_p}{K_I} = K_p \cdot T_I$$

K_p ... Proportionalbeiwert, T_I ... Integrierzeit(konst.), T_n ... Nachstellzeit(konst.)

- Differenzialgleichung

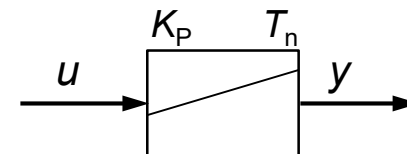
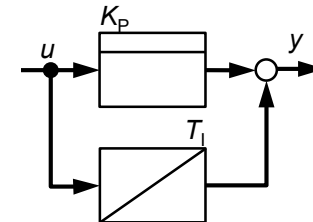
$$T_n \cdot \dot{y}(t) = K_P \cdot (u(t) + T_n \cdot \dot{u}(t))$$

- Zustandsdarstellung:

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{T_I} u(t)$$

$$y(t) = x(t) + K_P u(t)$$

Wirkungsplan:



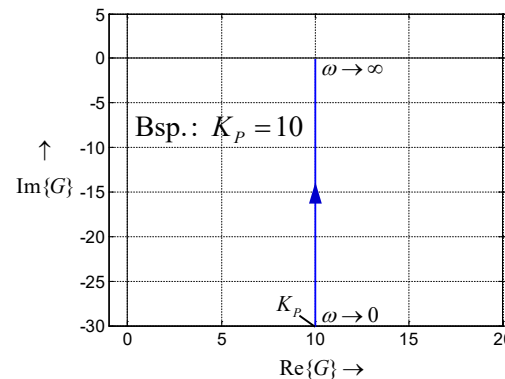
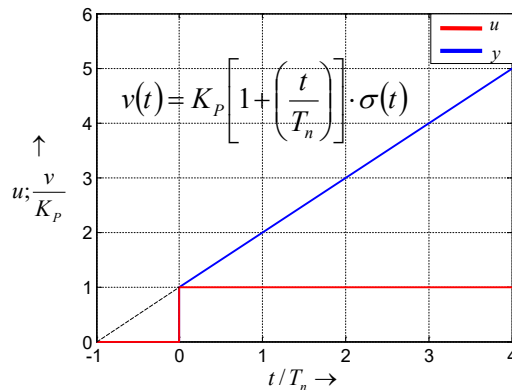
Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

PI-Glied (proportional - integrierend):

Frequenzgang ($s = j\omega$):

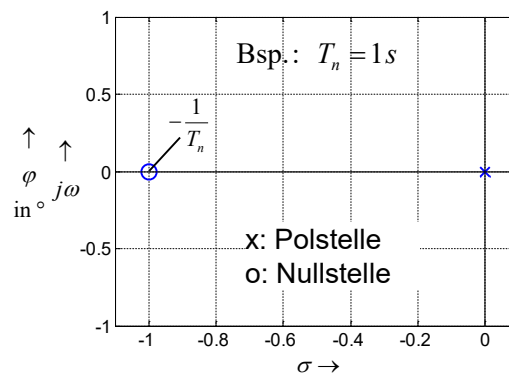
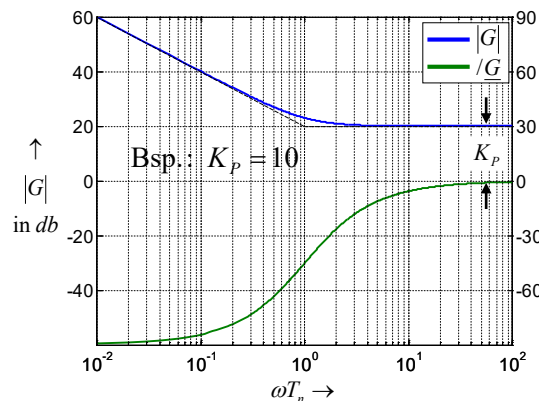
$$G(j\omega) = K_p \frac{1+j\omega T_n}{j\omega T_n}$$

$$|G(j\omega)| = K_p \frac{\sqrt{1+(\omega T_n)^2}}{\omega T_n}$$



$$\angle G(j\omega) = \arctan(\omega T_n) - \frac{\pi}{2}$$

$$|G(j\omega)|_{dB}$$



$$= 20 \log \left[K_p \frac{\sqrt{1+(\omega T_n)^2}}{\omega T_n} \right]$$

$$= 20 \log K_p - 20 \log(\omega T_n)$$

$$+ 20 \log \left(\sqrt{1 + (\omega T_n)^2} \right)$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PI-Regler:

Der PI-Regler hat zwei freie Entwurfparameter K_p und T_n mit denen sowohl die Dämpfung (Stabilität) als auch die Schnelligkeit des Regelkreises im Rahmen gewisser Grenzen vorgegeben werden können.

Vorgehensweise beim Entwurf eines PI-Reglers für P-T_k-Regelstrecken mit vorgegebener Phasenreserve φ_r und Durchtrittskreisfrequenz ω_d :

$$G_o(s) = \frac{K_P \cdot K_S \cdot (1 + T_n s)}{T_n s \cdot (1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + T_3 s)}$$

1. Schritt: Aus der Phasenbilanz des offenen Kreises bei ω_d wird T_n bestimmen:

$$\begin{aligned} \angle G_o(j\omega_d) &= \angle G_r(j\omega_d) + \angle G_s(j\omega_d) \\ &= -\frac{\pi}{2} + \arctan(\omega_d T_n) - \arctan(\omega_d T_1) - \dots - \arctan(\omega_d T_k) = -\pi + \varphi_r \end{aligned}$$

(k entspricht Ordnung der verzögernden Regelstrecke)

$$T_n = \frac{1}{\omega_d} \cdot \tan\left(\varphi_r - \frac{\pi}{2} + \arctan(\omega_d T_1) + \dots + \arctan(\omega_d T_k)\right)$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

2. Schritt: Den Proportionalitätsbeiwert K_p erhält man aus:

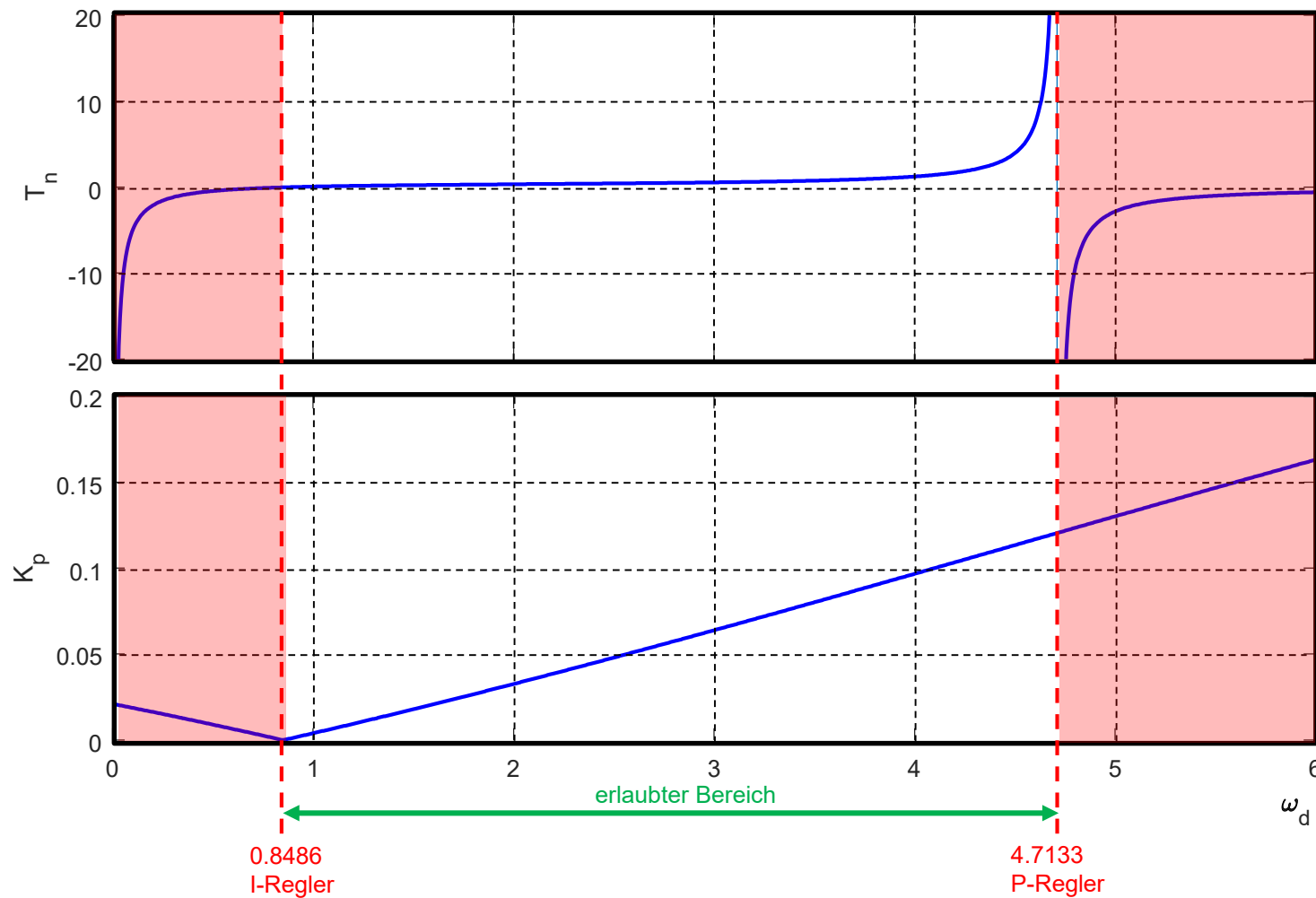
$$|G_o(j\omega_d)| = |G_o^*(j\omega_d)| \cdot K_p = 1$$

$$K_p = \frac{1}{|G_o^*(j\omega_d)|} = \frac{\omega_d T_n \cdot \sqrt{1 + (\omega_d T_1)^2} \cdot \dots \cdot \sqrt{1 + (\omega_d T_k)^2}}{\sqrt{1 + (\omega_d T_n)^2} \cdot K_S} \quad \text{und} \quad T_I = \frac{1}{K_I} = \frac{T_n}{K_p}$$

Anmerkung:

Es zeigt sich häufig, dass bei dieser Vorgehensweise die Einschwingvorgänge zwar die Spezifikationen bezüglich Dämpfung und Einschwingzeit einhalten, sich aber innerhalb der Einschwingtoleranzen dem Endwert nur zögernd (kriechend) annähern.

Reglerentwurf im Frequenzbereich



Reglerentwurf im Frequenzbereich

Totzeit-Verzögerungsnaherung:

$$G_{tot}(s) = e^{-sT_t} = \frac{1}{e^{sT_t}} = \frac{1}{1 + sT_t + \frac{1}{2}(sT_t)^2 + \dots} \approx \frac{1}{1 + sT_t} = G_{P-T_1}(s)$$

Summenzeitkonstante:

$$G_{P-T_k}(s) = \frac{1}{1 + sT_1} \cdot \frac{1}{1 + sT_2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{1 + sT_k}$$

$$= \frac{1}{1 + (T_1 + T_2 + \dots + T_k)s + (\dots)s^2 + \dots} = \frac{1}{1 + (T_1 + T_2 + \dots + T_k)s} = G_{P-T_1}(s)$$

Hier: $T_\Sigma = T_1 + T_2 + T_3 = 0,363s + 0,205s + 0,062s = 0.630s$

Geeignete Wahl von $\omega_d = 2 \frac{\text{rad}}{s} \rightarrow T_{\omega_d} = \frac{1}{\omega_d} = 0,5 \text{ s}$

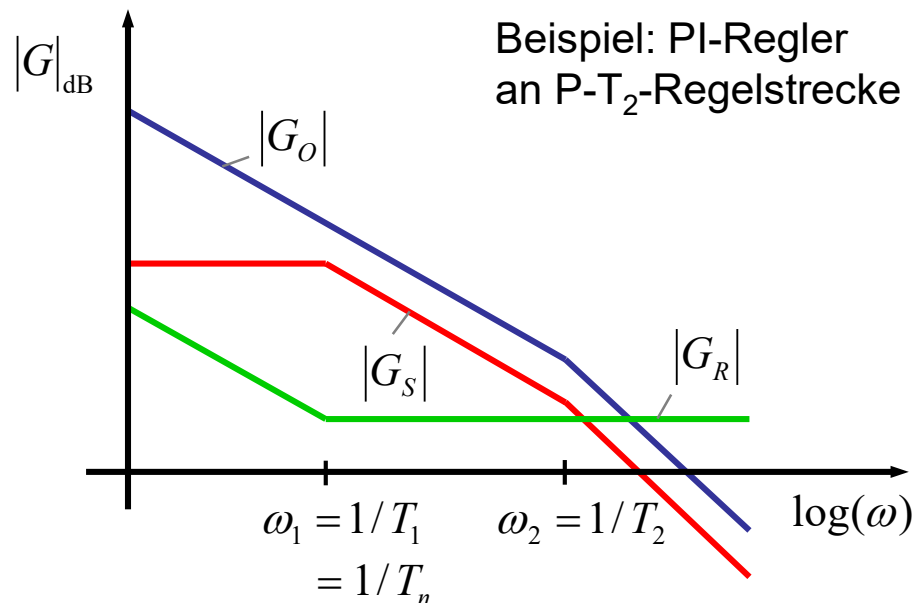
Totzeitreserve: $T_t^d = \frac{\varphi_r}{\omega_d} = \frac{60^\circ \cdot \frac{2\pi}{360^\circ}}{2 \frac{\text{rad}}{s}} = 0,5236 \text{ s}$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PI-Regler:

Alternativer Entwurf: „Kompensationsmethode“ oder „Polkompensation“

Ein einfacheres Entwurfsverfahren, das häufig auch bessere Ergebnisse liefert, besteht darin, dass die größte ("dominante") Verzögerungszeit der Regelstrecke durch die Nullstelle des Reglers kompensiert wird, d. h. der entsprechende Linearfaktor durch $(1 + T_i s)$ durch den Zählerterm des Reglers $(1 + T_n s)$ gekürzt wird und somit $T_n = T_i$ festliegt.



Reglerentwurf im Frequenzbereich

Die weitere Vorgehensweise beim Entwurf des PI-Reglers nach der Kompensationsmethode erfolgt im Frequenzbereich analog zum P- und I-Regler:

- Frequenzkennlinie für G_o^* mit $K_p = 1$ im Bodediagramm darstellen,
- gewählte Phasenreserve φ_r in Phasendiagramm einzeichnen und ω_d bestimmen
- $|G_o^*(j\omega_d)|$ am Amplitudengang ablesen und $K_p = 1/|G_o^*(j\omega_d)|$ bestimmen.

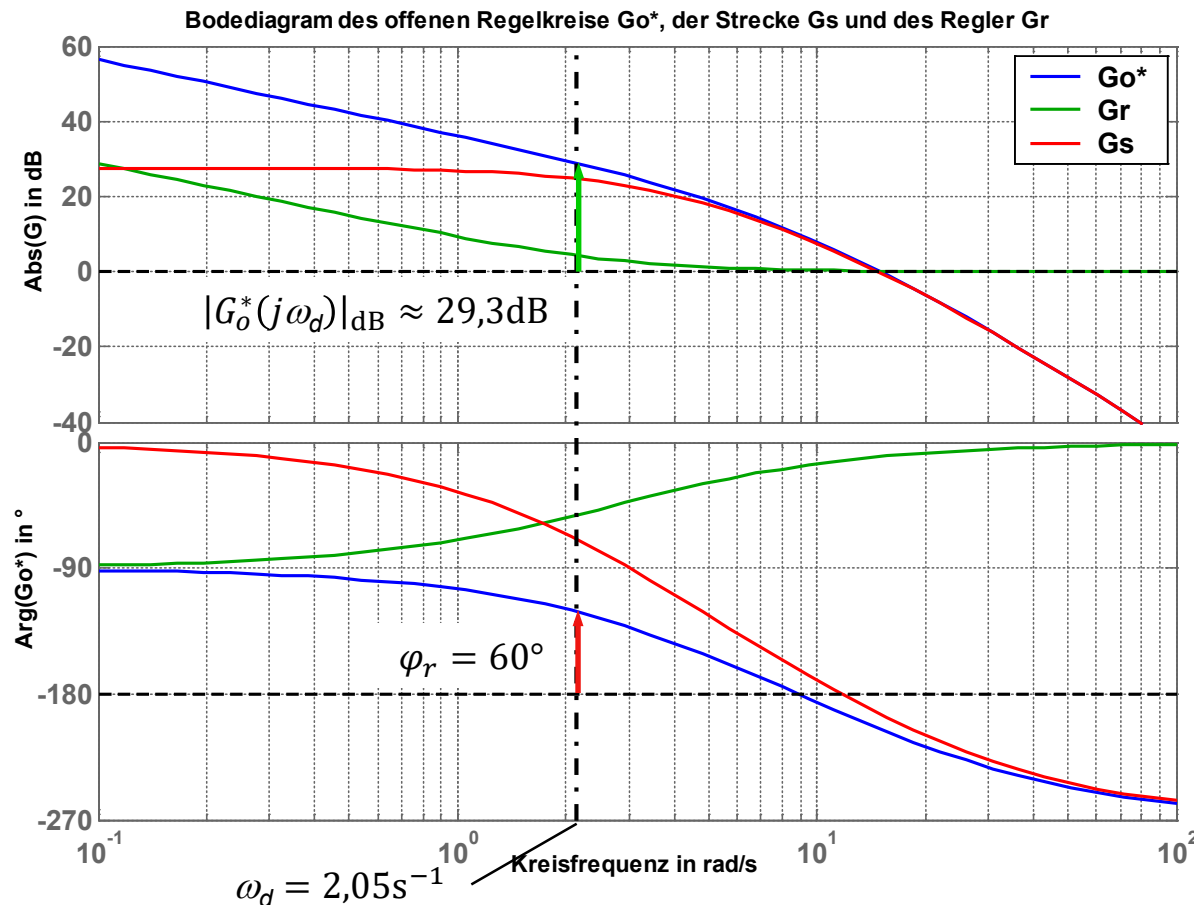
Bsp: P-T3-Regelstrecke: $T_n = T_1 = 0,363s$

$$G_o(j\omega) = \frac{K_R \cdot K_S}{j\omega T_1} \cdot \frac{\cancel{(1 + j\omega T_1)}}{\cancel{(1 + j\omega T_1)}(1 + j\omega T_2)(1 + j\omega T_3)}$$

(Kompensation)

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PI-Regler: PT3-Regelstrecke (G_o^* mit $K_P = 1$ und $T_n = T_1$)



- Wahl der Phasenreserve:

$$\varphi_r = 60^\circ$$

- Bestimmung von

$$\omega_d = 2,05s^{-1}$$

und

$$|G_o^*(j\omega_d)|_{dB} \approx 29,3dB$$

$$\Rightarrow K_p|_{dB} \approx -29,3$$

$$\Rightarrow K_p \approx 0,0343$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PI-Regler:

Anmerkungen zum Entwurf des PI-Reglers:

1. Die Einhaltung der Spezifikationen muss durch Simulation überprüft werden.
2. Die Bandbreite und damit die Schnelligkeit der PI-Reglung ($\omega_d = 2,05\text{s}^{-1}$ im Beispiel) ist zwar größer (schneller) als die mit I-Regler ($\omega_d = 0,85\text{s}^{-1}$), aber kleiner (langsamer) als die Regelung mit einem P-Regler ($\omega_d = 4,71\text{s}^{-1}$).
Durch die Wahl von $T_n =$ „größte Zeitkonstante der Regelstrecke“ konnte zwar deren Einfluss kompensiert werden, weiterhin hat der offene Regelkreis eine (gewollte) Polstelle im Ursprung (I-Glied), was zu einem Amplitudenabfall von -20 dB/Dek und einer konstanten Phasenverschiebung von -90° führt.
3. Die einfach anzuwendende Kompensationsmethode bietet sich dann an, wenn eine dominante Streckenzeit gegenüber den anderen vorliegt;

Wichtig: Nur stabile Pole von $G_s(s)$ kürzen!

Reglerentwurf im Frequenzbereich

4. Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn die verbleibenden Verzögerungszeiten der Regelstrecke wesentlich kleiner als die dominante Verzögerungszeit sind. Der Regelkreis wird dann eventuell zu breitbandig und auf Störungen zu heftig reagieren.

Um die damit für die Anlage/das System verbundene Belastung zu reduzieren, wird im Nenner der Übertragungsfunktion die Dämpfungszeit T_d eingeführt:

Modifizierter bandbegrenzter PI-Regler:

$$G_R(s) = K_p \frac{1 + T_n s}{T_n s \cdot (1 + T_d s)}$$

Die Dämpfungszeit wird dann so festgelegt, dass der Regelkreis bei vorgegebener Phasenreserve φ_r eine festgelegte Bandbreite bzw. Durchtrittskreisfrequenz aufweist (siehe z.B. [Grundlagen der Regelungstechnik von F. Dörrscheidt]).

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PID-Regler:

Ist die geforderte Einschwingzeit mit einem PI-Regler nicht zu realisieren, kann durch das Hinzufügen einer differenzierenden Anteils (D-Anteil) der Regelkreis beschleunigt werden:

$$G_R(s) = K_p + \frac{1}{T_I s} + T_D s = K_p \cdot \left(1 + \frac{1}{T_n s} + T_v s \right)$$

$$= K_p \frac{1 + T_n s + T_n T_v s^2}{T_n s} = K_{pp} \frac{(1 + T_{np} s) \cdot (1 + T_{vp} s)}{T_{np} s},$$

mit $T_n = T_{np} + T_{vp}$; $K_p = K_{pp} \frac{T_n}{T_{np}}$; $T_v = \frac{T_{np} \cdot T_{vp}}{T_n}$; $T_I = \frac{T_n}{K_p}$; $T_D = K_p \cdot T_v$

K_p ... Proportionalbeiwert (physik.),

T_I ... Integrierzeit(konst.) in s,

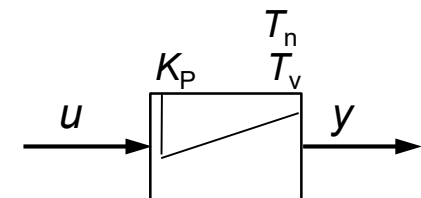
T_n ... Nachstellzeit(konst.) in s,

T_v ... Vorhaltezeit(konst.) in s

Differenzialgleichung

Wirkungsplan:

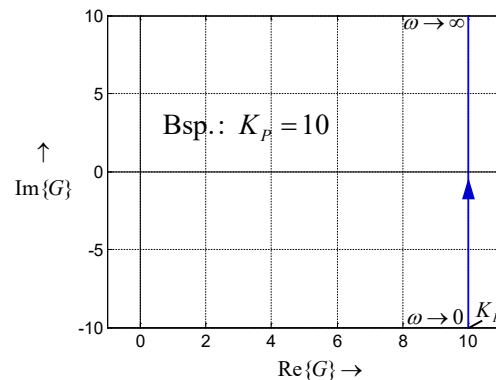
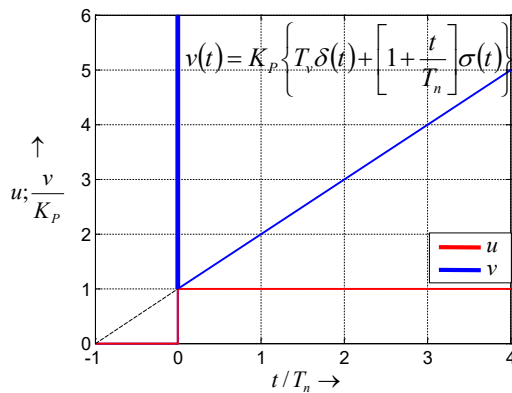
$$T_n \dot{y}(t) = K_p (u(t) + T_n \dot{u}(t) + T_n T_v \ddot{u}(t))$$



Reglerentwurf im Frequenzbereich

PID-Regler:

Frequenzgang ($s = j\omega$): $G(j\omega) = K_p \frac{(1 - T_n T_v \omega^2) + j\omega T_n}{j\omega T_n}$

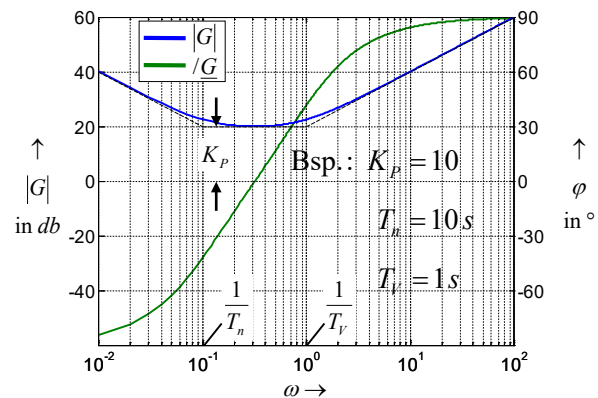
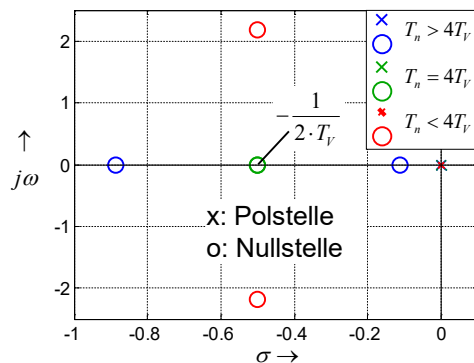


$$|G(j\omega)| = K_p \frac{\sqrt{(1 - T_n T_v \omega^2)^2 + (\omega T_n)^2}}{\omega T_n}$$

$$\angle G(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega T_n}{1 - T_n T_v \omega^2}\right) - \frac{\pi}{2}$$

$$|G(j\omega)|_{dB}$$

$$= 20\log K_p - 20\log(\omega T_n) + 20\log\left(\sqrt{(1 - T_n T_v \omega^2)^2 + (\omega T_n)^2}\right)$$



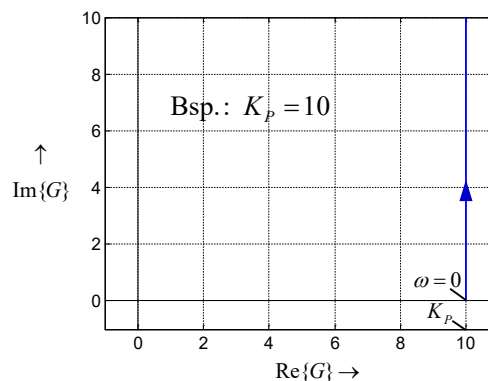
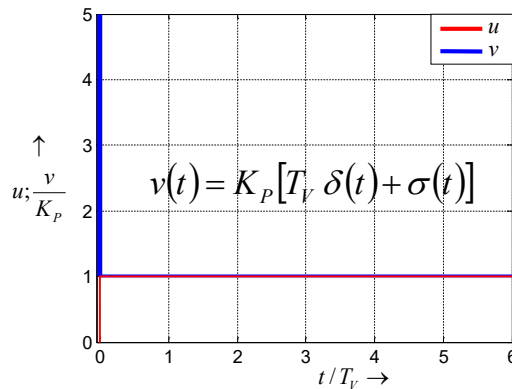
Technische Realisierung wegen des D-Gliedes nicht möglich.
→ Einsatz eines PID-T₁-Reglers

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PD-Regler (proportional - differenzierend – Sonderfall des PID):

$$G_R(s) = K_p + T_D s = K_p \cdot (1 + T_v s)$$

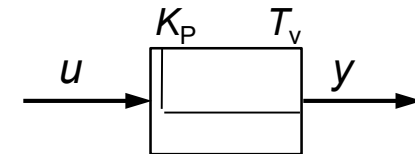
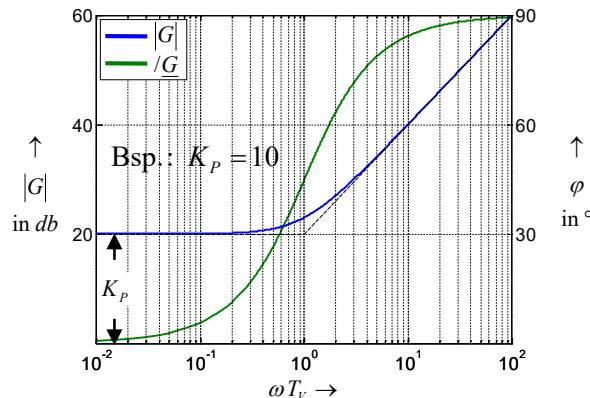
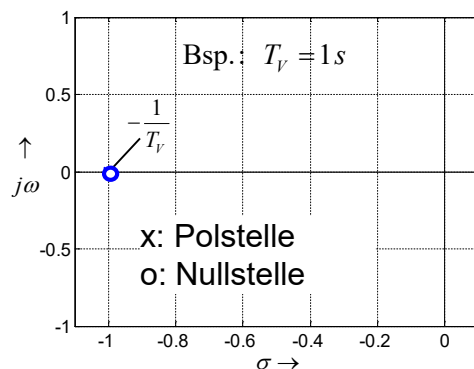
Frequenzgang ($s = j\omega$): $G(j\omega) = K_p(1 + j\omega T_v)$



$$|G(j\omega)| = K_p \sqrt{1 + (\omega T_v)^2}$$

$$\angle G(j\omega) = \arctan(\omega T_v)$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log K_p + 20 \log (\sqrt{1 + (\omega T_v)^2})$$



Technische Realisierung wegen
des D-Gliedes nicht möglich.
→ Einsatz eines PD- T_1 -Reglers

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PID-Regler - Anmerkungen zum Entwurf des PID-Reglers:

Der PID-Regler hat in der hier vorgestellten idealen Form die drei freien Entwurfparameter, K_p , T_n und T_v (bzw. K_{pp} , T_{np} und T_{vp}) mit denen das dynamische Verhalten des geschlossenen Regelkreises in weiten Grenzen beeinflusst werden kann.

Sofern die zu regelnde Strecke zwei dominante Zeitkonstanten umfasst, bietet sich auch hier die Kompensationsmethode an. Für das betrachtete Beispiel mit $T_1 > T_2 > T_3$ soll der Einfluss von T_1 und T_2 durch die Wahl von

$$T_{np} = T_1 \quad \text{und} \quad T_{vp} = T_2$$

Kompensiert werden

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PID-Regler:

Der im Beispiel betrachtete Regelkreis hat bei etwa gleich bleibender Dämpfung einen ca. viermal schnelleren Einschwingvorgang gegenüber dem Regelkreis mit PI-Regler.

Der PID-Regler ist in der bisher vorgestellten idealen Form nicht realisierbar, da seine Übertragungsfunktion zwei Nullstellen, aber nur eine Polstelle aufweist.

Er würde bei sprungförmiger Regeldifferenz mit impulsförmiger Stellgröße reagieren, die von dem nachgeschalteten Stellglied nicht aufgebracht werden könnte.

Zudem würden zufällig auf die Regelgröße wirkende Störungen (Messwertrauschen) durch den D-Anteil des Reglers hervorgehoben (verstärkt) und zu einer dauernden Anregung des Regelkreises führen.

Sofern die nichtkompensierte(n) Verzögerungszeit(en) sehr klein ist/sind, würde das Führungsverhalten insgesamt zu schnell werden, was häufig nicht im Interesse eines schonenden Betriebes ist.

Aus allen diesen Gründen wird im D-Zweig des Reglers ein Verzögerungsglied erster Ordnung mit der kleinen Dämpfungszeit $T_d < T_{vp}$ eingeführt, mit der die differenzierende Wirkung des idealen PID-Reglers begrenzt wird.

⇒ **Realer PID-Regler bzw. PID- T_1 -Regler**

Reglerentwurf im Frequenzbereich

PID-T1-Regler:

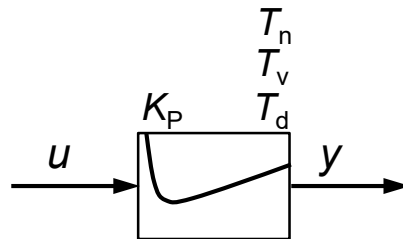
$$\begin{aligned}
 G_R(s) &= K_p + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{1 + T_d s} = K_p \cdot \left(1 + \frac{1}{T_n s} + \frac{T_v s}{1 + T_d s} \right) \\
 &= K_p \frac{1 + (T_n + T_d)s + T_n(T_v + T_d)s^2}{T_n T_d s^2 + T_n s} = K_{pp} \frac{(1 + T_{np}s) \cdot (1 + T_{vp}s)}{T_{np}s \cdot (1 + T_d s)},
 \end{aligned}$$

$$\text{mit } T_n = T_{np} + T_{vp} - T_d; \quad K_p = K_{pp} \frac{T_n}{T_{np}}; \quad T_v = \frac{T_{np} \cdot T_{vp}}{T_n} - T_d;$$

T_d ... Verzögerungszeit(konst.) in s,

Differenzialgleichung

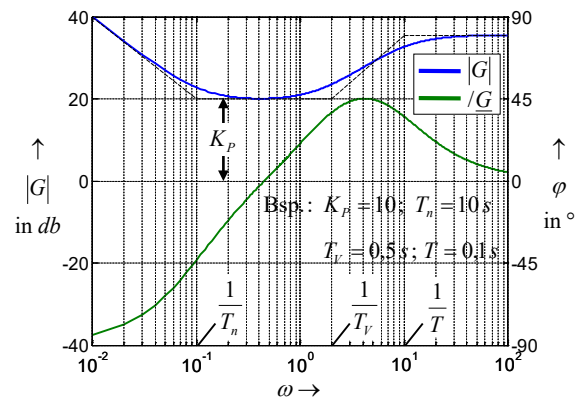
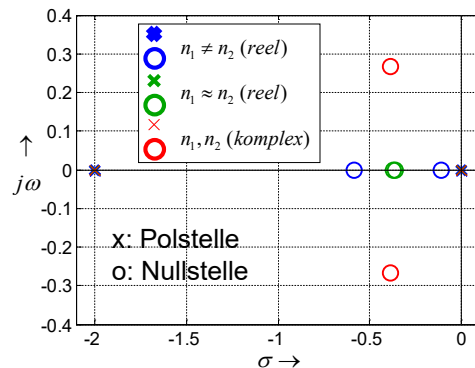
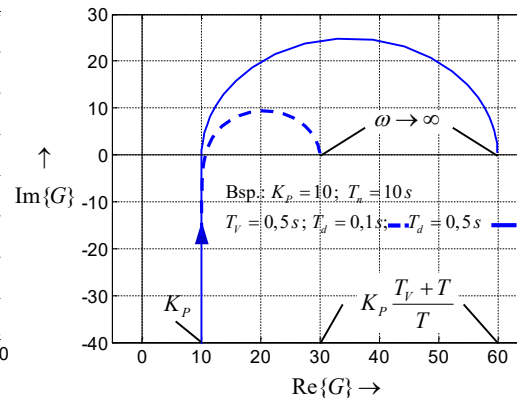
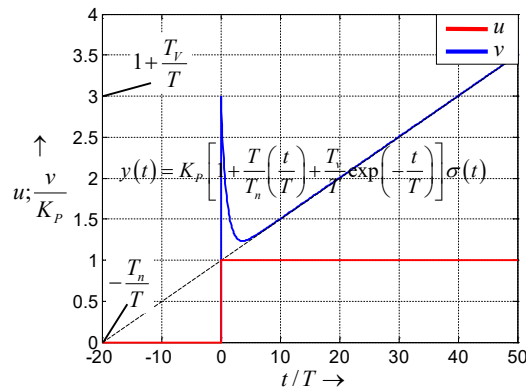
$$T_n T_d \ddot{y}(t) + T_n \dot{y}(t) = K_P (u(t) +$$



Reglerentwurf im Frequenzbereich

PID-T1-Regler:

Frequenzgang ($s = j\omega$):
$$G(j\omega) = K_p \frac{1 - T_n(T_v + T_d)\omega^2 + j\omega(T_n + T_d)}{j\omega T_n(1 + j\omega T_d)}$$



Reglerentwurf im Frequenzbereich

PID-T1-Regler – Entwurf:

In Analogie zum PID-Regler wird auch die Kompensationsmethode angewendet, sofern zwei dominante Verzögerungszeiten vorliegen.

Gegenüber dem PID-Regler verbleiben jetzt zwei freie Entwurfparameter K_{pp} und T_d . Dabei kann die Dämpfungszeit T_d nach unterschiedlichen Gesichtspunkten festgelegt werden:

a) Begrenzung der Bandbreite durch Vorgabe von ω_d :

Treten beispielsweise breitbandige Störungen auf oder will man die Schnelligkeit der Führungssprungantwort begrenzen, so wird ω_d so festgelegt, dass die Bandbreite des geschlossenen Regelkreises auf einen zulässigen Wert begrenzt wird $\rightarrow \omega_d$ wird vorgegeben!

Reglerentwurf im Frequenzbereich

b) Begrenzung der maximalen Stellamplitude:

Ist andererseits die Leistung des Stellgliedes die kritische (limitierende) Größe, wird T_d so festgelegt, dass das Stellglied gerade seine maximale Stellamplitude erreicht, wenn als Führungsgröße ein Sprung mit der in den Spezifikationen festgelegten maximalen Höhe $e_{\max} = w_{\max} - u$ auftritt. Wenn der Regelkreis vorher in Ruhe war, reagiert der PID-Regler mit seiner maximalen Ausgangsgröße:

$$\begin{aligned}
 u_{\max}^* &= \lim_{t \rightarrow 0} u(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} \underbrace{s G_R(s)}_{Y(s)} \frac{e_{\max}}{s} \\
 &= \lim_{s \rightarrow \infty} K_{pp} \frac{s^{-2} + (T_{np} + T_{vp})s^{-1} + T_{np}T_{vp}}{T_{np}s^{-1} + T_d T_{np}} e_{\max} = K_{pp} \frac{T_{vp}}{T_d} e_{\max} \\
 T_{d,\min} &= K_{pp} \frac{T_{vp}}{u_{\max}^*} e_{\max}
 \end{aligned}$$

Reglerentwurf im Frequenzbereich

Um den Stellbereich des Stellgliedes auszunutzen, legt man $T_d = T_{d,\min}$ fest. Für ein geeignetes Stellglied ist dann $T_d \ll T_{vp}$, so dass die zusätzliche Polstelle des Reglers bei $-1/T_d$ nur einen geringen Einfluss auf das dynamische Verhalten des Regelkreises hat.

In der Praxis hat sich ein Einstellbereich von $\frac{1}{10} < \frac{T_d}{T_{vp}} < \frac{1}{3}$ bewährt.

Reglerentwurf im Frequenzbereich

Vergleich der behandelten Reglertypen:

- P- und I-Regler können nur bei geringen Anforderungen an die stationäre Genauigkeit bzw. Schnelligkeit eingesetzt werden.
 - Insgesamt günstigere Ergebnisse lassen sich dagegen mit dem PI- und PID- T_1 -Regler erzielen, wobei der mit dem PID- T_1 -Regler erzielte Gewinn an Schnelligkeit zu einem überproportionalen Anstieg der erforderlichen Stellgröße führt.
Die im Beispiel mit dem PID- T_1 -Regler reduzierte Einschwingzeit auf 40 % gegenüber dem PI-Regler führt zu einer Erhöhung der maximalen Stellgröße auf ca. 750 %.
- ⇒ Da das Stellglied auf die maximale Stellamplitude auszulegen ist, wird das schnelle transiente Verhalten durch höhere Beschaffungs- und ggf. Betriebskosten erkaufte.

Fazit:

- Das Ziel beim Aufstellen der Spezifikationen und beim Entwurf des Reglers sollte deshalb sein, das transiente Verhalten der Regelkreises „nicht schneller als unbedingt nötig“, nicht aber – wie häufig entworfen wird – „so schnell wie möglich“ zu gestalten.